

Gruppenhinweise zur Modellierungswoche

Die Aufgabenstellung

Eine Modellierungsaufgabe kommt in der Praxis aus einem Anwendungsgebiet, bei der man einen mathematischen Experten um Hilfe bittet. Der Anwender weiß dabei viel über das Problem, aber wenig über die mathematischen Lösungsaspekte. Oft werden den mathematischen Experten daher auch Fakten verschwiegen, die man für unwichtig hält. Oft gelingt es erst im regelmäßigen Gespräch während der Modellierung und Lösung, den Experten die richtigen Fragen zu stellen, um entscheidende Informationen vom Anwender zu erhalten.

Achtung: In den vergangenen Modellierungswochen wurde fast regelmäßig bemängelt, die Aufgaben sollten klarer formuliert werden. Modellierungsaufgaben sind aber gerade eben nicht klar formuliert, weil man noch nicht weiss, was herauskommen wird und wie man dahin kommt. Wenn Ihnen nicht klar ist, was erwartet wird, fragen Sie nach, das gehört dazu.

Bei der Modellierungswoche sind die BetreuerInnen, welche das Problem vorgestellt haben, oft selbst mathematische ExpertInnen, an die man sich gewandt hat. Sie geben die Fragestellungen aber als AbteilungsleiterInnen an die Gruppen weiter, weil sie nicht alle Probleme selbst lösen können. Sie haben mit den tatsächlichen Auftraggebern die Gespräche geführt und haben eine Idee, wie sie an die Sache herangehen würden, wissen aber nicht im Detail, welchen Lösungsweg Sie beschreiten werden, welche Schwierigkeiten dabei auftreten und welche Informationen dazu benötigt werden. Sie geben daher die benötigten Informationen teilweise nur auf Nachfrage an Sie weiter, und müssen dabei gegebenenfalls bei den Auftraggebern nachfragen. Wenn Sie allerdings Hilfe brauchen, stehen sie mit ihrer Erfahrung für Sie bereit, und werden sich auch gelegentlich einen Überblick verschaffen, wie Sie vorankommen.

Die Rolle der Gruppenmitglieder

Jede Gruppe besteht in der Regel aus 5-6 SchülerInnen und 1-2 LehramtsstudentInnen. Sie ist dabei so zusammengesetzt, dass die angegebenen Kompetenzen ausreichen sollten, um das zugeteilte Problem erfolgreich zu bearbeiten.

Die Gruppe muß dazu auf die verschiedenen Fähigkeiten aller Gruppenmitglieder zugreifen.

Die meisten Probleme erfordern gewisse Programmiertechniken. Diese Aufgabe soll nur von den SchülerInnen übernommen werden Falls LehramtsstudentInnen eine spezielle Software kennen, die dabei behilflich ist, dürfen sie den SchülerInnen dabei helfen, sie zu nutzen.

Achtung: Trennen Sie deutlich die Programmidee und die Implementierung. Die Programmidee enthält den mathematischen Kern, also die Formeln und Regeln, welche bei der Berechnung der Lösung benutzt werden sollen. Das geschieht noch auf dem Papier und kann von allen gemacht werden.

Die Implementierung übersetzt diese Regeln in die Sprache des Computers.

Alle Probleme erfordern viel Phantasie und Kreativität. Auf diesem Gebiet sind viele SchülerInnen aufgrund des Ausleseverfahrens besonders stark.

LehramtsstudentInnen haben dagegen in der Regel ein solideres Basiswissen, welches hier allein aber nicht weiterhilft. Sie haben aber auch mehr Erfahrung in Präsentationstechnik und mit Vorbereitungen und Selbstorganisation unter Zeitdruck, und daher Kompetenzen beim Zeitmanagement. Sie können daher eher dafür sorgen, daß sich die Gruppe nicht verzettelt und am Ende eine präsentable, wenn vielleicht auch nicht optimale Lösung zu haben.

Trotz der unterschiedlichen Stärken arbeiten alle Mitglieder der Gruppe gleichberechtigt zusammen. Die LehramtsstudentInnen sind insbesondere **nicht** die Betreuer, und kennen auch keine Lösung.

Nutzen Sie alle Kompetenzen Ihrer Gruppenmitglieder, damit sie ein möglichst gutes Ergebnis erzielen. (Alleine kann man die Probleme in der Zeit nicht lösen.) Dazu gehört, dass Sie sich gegenseitig darüber informieren, woran Sie gerade arbeiten und was Sie damit planen.

Aufgabenspezifizierung:

Zunächst sollen Sie natürlich das Ihnen zugeteilte Problem lösen. Dabei kann es vorkommen, das Sie die Aufgabenstellung erweitern, einengen oder verändern müssen.

Oft erlaubt eine starke Vereinfachung einen schnelleren Einblick in die prinzipielle Problematik. Eine Lösung dieses Modellproblems läßt sich dann später oft leichter verfeinern als gleich mit einem komplexen Problem zu starten welches man nicht überblickt.

Präsentation:

Sie ist der Höhepunkt der Modellierungswoche, und findet am Freitag statt. Hier sollen Sie die anderen Teilnehmer und die Auftraggeber von Ihrer Arbeit überzeugen. Betonen Sie, was Sie geleistet haben.

Oft werden in der Präsentation die verbliebenen ungelösten Probleme zu sehr betont. Unterstreichen Sie statt dessen lieber, was Sie erreicht haben und was Ihre Kompetenz beweist. Wenn noch Fragen offen sind, gehört das in den Ausblick und könnte ja im Rahmen eines Anschlußauftrags an Sie von Ihnen erledigt werden, wenn Sie bewiesen haben, dass Sie kompetent sind.

Vermeiden Sie zuviele Formeln, die die Zuschauer ermüden könnten.

Für die Präsentation haben Sie 20 Minuten Zeit. Die Präsentation wird ausschließlich von den SchülerInnen übernommen. Jede Schülerin und jeder Schüler hat also etwa 4 Minuten Redezeit. Lehramtsstudierende sollen aber, wie alle, bei der Vorbereitung mithelfen, insbesondere auch durch konstruktive Kritik im Anschluß an die Probevorträge.

Beginnen Sie rechtzeitig mit den Probevorträgen, damit Sie nicht in Kollision mit den anderen Gruppen geraten. Insbesondere, wenn Sie einen Beamer benutzen, in der Aula vortragen, oder die BetreuerInnen hinzuladen wollen.

Ausarbeitung/Bericht:

Außer in der Präsentation sollen alle Ergebnisse auch unabhängig in einer schriftlichen Ausarbeitung (Bericht) möglichst vollständig in einer PDF-Datei niedergelegt werden. Der Bericht ist ohne Seitenbeschränkung und sollte alle wichtigen Details enthalten, damit sie auch ohne Präsentation als eigenständiges Werk lesbar ist. Hier sollen auch

die Herleitungen und Formeln erscheinen, die in der Präsentation fehlen. Er dient als Ausgangspunkt für weitere Arbeiten. Der Bericht ist ein wissenschaftlicher Ergebnisbericht und berichtet nicht über den Entstehungsprozeß. Er kann aber auch Irrwege enthalten, wenn dies dazu dient, andere vor dem gleichen Irrweg zu bewahren, oder bei naheliegenden Irrwegen zu begründen, weshalb sie nicht für die Lösung des Problems taugten.

Am Bericht sollen alle Gruppenmitglieder mitarbeiten. Oft schreibt jeder Schüler den Teil, über den er später referiert. Lehramtstudierende agieren dann als LektorInnen aller Kapitel. Sie haben mehr Erfahrung darin, zu entscheiden, ob etwas verständlich dargestellt ist.

Speichern Sie die Endversion auch als PDF-Dokument. Der Gesamtbereich wird später in schwarz-weiss gedruckt. Achten Sie darauf, dass die von Ihnen gewählten Farben auch als Graustufenbilder noch zu unterscheiden sind.

Alle Gruppenmitglieder sind Autoren des Berichtes und sollten auch genannt werden.

Internet: Im Internet kann man viel Interessantes finden, aber auch viel Mist. Man kann bei der Suche auch sehr schnell sehr viel Zeit verlieren. Trotzdem ist es normalerweise sinnvoll, sich erst mal zu informieren, bevor man alles selber neu erfindet. Manchmal findet man dabei ähnliche Aufgabenstellungen und sogar Lösungsansätze. Wir haben deshalb natürlich auch schon im Internet gesucht, aber keine passenden Lösungen gefunden. Suchen Sie daher bitte nicht nach Lösungen für Ihre Aufgabenstellungen im Internet. Es kann sonst folgendes passieren:

- Sie verlieren, so wie wir, sehr viel Zeit, ohne etwas zu finden.
- Sie verlieren viel Zeit, finden dann aber etwas, was wir auch schon gefunden jedoch verworfen haben, weil es das Problem nicht gut genug löst, erkennen das aber nicht und verfolgen eine vielversprechend aussehende Sackgasse.
- Sie suchen mit anderen Stichworten und finden tatsächlich eine tolle Lösung des Problems, die uns entgangen ist. Dann können Sie nach Hause fahren, oder die gefundene Lösung verbessern, beziehungsweise die Aufgabenstellung erweitern. Ob Sie das in einer Woche schaffen können, können wir dann aber nicht mehr abschätzen.

Suchen Sie also im Internet nach Hintergrundinformationen, Daten und Bilder für die Präsentation, aber meiden Sie Seiten, die so klingen, als ob Sie die Lösung der gestellten Aufgabe enthalten könnte.

Copyright:

Bitte wesentliche Quellen zitieren (auch Webseiten). In den Berichten nur selbst erstellte Graphiken verwenden oder Bilder einbinden, die freigegeben sind. In der Präsentation können auch andere Bilder verwendet werden.

Die Bilder die Sie von uns bei der Aufgabenstellung bekommen sind im Zweifel **nicht frei!**

Programme:

Meist erfordert die Lösung einer Aufgabe auch die Entwicklung eines Programms. Es wird eventuell in der Präsentation vorgeführt, und die Ergebnisse im Bericht analysiert. Darüber hinaus sollen die entwickelten Programme und alle benötigten Daten möglichst gut dokumentiert abgegeben werden.

Ergänzen Sie Ihre Programme um eine README-Datei, in der die Benutzung erläutert wird.

Datensicherung:

Am Ende sollen alle Daten systematisch in einer Cloud zusammengetragen werden.

Die Daten werden später mit Fotos und weiterem Material angereichert und zum download verfügbar gemacht. Testen Sie bitte, ob alles komplett ist, und entfernen Sie unnötige Vorversionen der Programme. Die Daten müssen spätestens am Donnerstag Nacht (24:00) auf dem bezeichneten Ort abgelegt sein.

Die Daten werden Freitag Morgen auf einen zentralen Rechner gespielt der für die Präsentation bereitsteht. Sollten Sie Programme entwickelt haben, die eine spezielle Software erfordern, welche der zentrale Rechner nicht besitzt, muß bei Ihrem Vortrag zusätzlich Ihr persönlicher Rechner einsatzbereit sein.

Hinweise zur Arbeitsorganisation.

Notieren Sie Ergebnisse und Ideen eines Brainstormings. Nutzen Sie dazu den Moderationskoffer. Ideen lassen sich sehr gut auf Zetteln notieren und dann so sortieren, daß wichtiges ins Zentrum rückt, ohne daß Ideen vergessen werden, die vielleicht später wichtig werden.

Machen Sie einen Plan was zu tun ist und was Sie bereits getan haben.

Machen Sie einen Zeitplan was Sie bis wann geschafft haben wollen.

Wenn Sie vorübergehend verschiedene Ziele verfolgen, berichten Sie sich regelmäßig über den momentanen Stand. Das gilt insbesondere für Programmierer. Was soll das Programm leisten und wie arbeitet es? Dies sollte vor der Implementation in der Gruppe beschlossen werden.

Das Programm muss später sowieso in seiner Funktionsweise erklärt werden. Wenn die Arbeitsweise des Programms erklärt wird, bevor es implementiert wird, können die anderen Gruppenmitglieder bereits über Weiterentwicklungen nachdenken und müssen nicht auf die Fertigstellung warten.

Fertigen Sie möglichst bald schriftliche Mitschriften der Ideen an und beginnen Sie mit der Ausarbeitung. Oft fallen die Schwierigkeiten erst auf, wenn man versucht eine Idee detailliert zu erklären. Diese Mitschriften können später Basis des Berichtes und der Präsentation werden.

Achtung: In den vergangenen Modellierungswochen wurde oft bemängelt, dass der Bericht genervt hätte und man ohne ihn mehr Zeit gehabt hätte, an der eigentlichen Lösung zu arbeiten. Nach unserer Erfahrung ist das ein Trugschluss. Dort wo das früher geschehen ist, wurde tatsächlich länger, aber oft in die falsche Richtung gearbeitet. Die Arbeit eines ganzen Tages verwerfen zu müssen kann sehr frustrierend sein, vor allem wenn man unter Zeitdruck steht.

Sie sind es vielleicht gewohnt, (zumindest im Mathematikunterricht,) alle Aufgaben und die Lösungswege von Anfang an zu erfassen. Bei wirklich schwierigen Problemen muss man sich aber herantasten und das tut man am besten indem man sich regelmäßig versichert, wo man noch auf festem Boden steht. Seriöse WissenschaftlerInnen würden niemals über etwas vortragen, was sie nicht vorher genau ausgearbeitet hätten

Legen sie regelmäßig Zwischenberichte ein, zu denen Sie das bisher Erreichte zusammenfassen. Kündigen Sie diese Zwischenberichte in der Gruppe an, damit der/die Betreuer/in daran teilnehmen kann.

Beenden Sie Arbeitsphasen mit einer Zusammenfassung des Erreichten und einem Plan für das weitere Vorgehen (bevor Sie zum Mittagessen oder Abendessen gehen)

Versuchen Sie möglichst schon am Montag zu klären, welche Programmiertechniken Sie zur Lösung verwenden wollen, bzw. welche benötigt werden und ob Sie über diese Techniken verfügen. (Oft findet man ExpertInnen für bestimmte Programme in anderen Gruppen.)

Sprechen Sie sich in der Gruppe ab, wer wann weiterarbeiten will. Insbesondere sollten diejenigen die als letzte zum Abendessen gehen und den Raum abschließen, den Schlüssel an diejenigen weitergeben, die nach dem Abendessen weiterarbeiten wollen und wer nachts bis 2:00 arbeiten will, sollte den Schlüssel an die weiterleiten, die am nächsten Morgen pünktlich beginnen wollen.

Zeitplan: Freitag wird nur präsentiert.

Donnerstag dient der Präsentationsübung und den abschließenden Arbeiten am Bericht. Nur in Ausnahmefällen sollte noch am Programm gearbeitet werden.

Mittwoch nachmittag ist Rahmenprogramm.

Das Problem muß also Mittwoch mittag im Großen und Ganzen gelöst sein. Die Zeit ist also knapp, und die offiziellen Arbeitszeiten bis zum Abendessen reichen dafür nur aus, wenn man sich sehr gut organisiert. Es ist daher hilfreich, wenn Präsentation und Bericht parallel zur Problemlösung entsteht.

Die Arbeitsfähigkeit der einzelnen Teilnehmer unterscheidet sich oft stark. Insbesondere Programmierer laufen oft erst nach Sonnenuntergang warm und arbeiten dann oft bis tief in die Nacht. Hier sind klare Absprachen nötig, damit jeder weiss, woran die anderen gerade arbeiten oder arbeiten wollen.

Programmierhilfen: Wer bestimmte Fragestellungen zu einem Programmierproblem hat, sollte diese frühzeitig formulieren.

Wie erstelle ich eine Graphik?

Wie lese ich aus Bildern die Pixelwerte aus?

Wie erstelle ich aus 1000 Bildern ein kleines Video?

etc.

Oft hat in einer anderen Gruppe jemand die passende Software oder das passende Wissen. Montag-Mittwoch wird es um 18:45 jeweils ein Treffen der Programmierexperten aller Gruppen geben.

Exemplarischer Zeitplan:

Sonntag

- 16:00-17:30 Anreise
- 17:30 Begrüßung durch ZfM
- anschließend Abendessen
- 18:30 Vorstellung der Probleme
- 20:30 Wahl der Problempräferenzen
- ab 20:45 Spielstationen zum Kennenlernen

Montag

- 7:30 Frühstück
- 8:30 Was ist Modellieren
- 9:30 Vergabe der Probleme und Beginn der Gruppenarbeit mit Vorstellungsrunde
- 10:30 Kaffeepause
- 12:30 Mittagessen
- 13:30 betreute Arbeit in Gruppen
- 15:00 Kaffeepause
- 15:15 betreute Arbeit in Gruppen
- 18:00 Abendessen
- 19:00 Programmierertreffen
Für Lehramtsstudenten: Wie geht es weiter im Studium

Dienstag

- 8:00 Frühstück
- 9:00 Briefing in der Aula
- 9:15 betreute Arbeit in Gruppen
- 10:30 Kaffeepause
- 10:45 betreute Arbeit in Gruppen
- 12:30 Mittagessen
- 13:30 betreute Arbeit in Gruppen
- ca. 15:00 Kaffeepause
- ca. 15:15 betreute Arbeit in Gruppen
- 18:00 Abendessen
- 19:00 Programmierertreffen
Für Lehramtsstudenten: Wie geht es weiter im Studium

Mittwoch

- 8:00 Frühstück
- 9:00 Briefing in der Aula
- 9:15 betreute Arbeit in Gruppen
- 10:30 Kaffeepause
- 10:45 betreute Arbeit in Gruppen
- 12:30 Mittagessen
- ca. 13:30-17:00 Gruppenfoto und danach Outdoor-Aktivität bitte festes Schuhwerk mitbringen
- 18:00 Abendessen
- 19:00 Programmierertreffen
Für Lehramtsstudenten: Wie geht es weiter im Studium

Donnerstag

- 8:00 Frühstück
- 9:00 Briefing in der Aula
- 9:15 betreute Arbeit in Gruppen (Vortragsvorbereitung)
- 10:30 Kaffeepause
- 10:45 betreute Arbeit in Gruppen (Vortragsvorbereitung)
- 12:30 Mittagessen
- 13:30 betreute Arbeit in Gruppen (Testvorträge)
- 15:00 Kaffeepause
- 15:15 betreute Arbeit in Gruppen (abschließende Korrekturen)
- 18:00 Abendessen
- 18:45 (nochmaliger Testvorträge)
- 24:00 Überspielen aller Daten auf Präsentationslaptop

Freitag

- 8:00 Frühstück
- 9:00-10:30 3 Präsentationen
- 10:30-10:45 Kaffeepause
- 10:45-12:15 3 Präsentationen
- 12:15-13:00 Mittagessen
- 13:00-14:00 2 Präsentationen
- 14:00-15:00 Feedback und Verabschiedung
- 15:00 Heimreise

Wichtige Methoden bei der Gruppenarbeit

In einer Gruppe treffen verschiedene Charaktere aufeinander. Einige sind sehr zurückhaltend, andere sehr vorschnell mit ihren Schlüssen. Für eine produktive Gruppenarbeit muss daher darauf geachtet werden, dass alle Mitglieder ihre Kompetenzen einbringen können.

Theoretiker und Praktiker/Programmierer: Man braucht beide und selbst die die glauben, dass sie beides können, schaffen das nicht alleine in der begrenzten Zeit. Anders als in der Schule arbeiten Sie hier in der Gruppe effektiver als allein.

Theoretiker: Sie können oft sehr schnell ein Problem durchdringen, weil man Fehler viel schneller erkennt als bei Programmen. Dazu muss man aber nach Fehlern suchen und dazu braucht man die Gruppe. Eine gute Idee ist noch lange nicht richtig. Sie führt vielleicht sogar zum Ziel, aber nicht immer auf dem schnellsten Weg und selbst wenn alles klappt, muss man sie am Ende erklären. Das macht man am besten gleich von Beginn an. Oft zeigen sich dabei dann doch kleine Denkfehler, die man korrigieren kann, wenn man sie rechtzeitig entdeckt.

Ob Sie also diejenigen sind, die die ersten zündenden Ideen haben, oder diejenigen, die sich diese Ideen kritisch anhören und nachfragen, bis sie restlos verstanden sind, beides ist wichtig, damit Sie auf einer gesicherten Basis weiterarbeiten können.

Ein Mathematikstudium besteht nicht nur aus Anlernen von Wissen, sondern im Beweisen und das heisst in einer Darstellung der eigenen Ansichten in einer solchen Klarheit, dass niemand mehr Zweifel hat. (Wenn ProfessorInnen etwas wirklich verstehen wollen, bieten sie eine Vorlesung an.)

Programmierer: Sie werden immer benötigt und hängen oft stundenlang über ihrer Tastatur ohne das irgendjemand sehen kann was sie tun, bis das erste lauffähige Programm geschrieben ist und das kann lange dauern. Damit die Gruppe nicht gebremst wird, sollte vor der Programmierung geklärt werden, was das Programm leisten soll (Input, Output, Funktionalität), damit die anderen in der Gruppe parallel weiterarbeiten können. Wer beim Programmieren weitere Ideen bekommt und die Schnittstellen ändert, bitte erst der Gruppe mitteilen, damit die weiss, was da am Rechner passiert. Ebenso frühzeitig melden, wenn Programme doch länger als gedacht zur Implementation benötigen. Vielleicht gibt es ja eine schnellere Alternative.

Moderator: Ein Moderator achtet darauf, dass in der Gruppe alle zu Wort kommen. Damit er seine Stellung nicht ausnutzt, muss er sich während der Moderation zurückhalten und darauf konzentrieren, dass alle anderen angemessen zu Wort kommen können. Die Moderation sollte daher öfter wechseln, damit alle ihre Ideen beisteuern können. In Ausnahmefällen darf der Moderator auch selber Ideen beisteuern während er moderiert. Dies sollte er nur tun, wenn er merkt, dass niemand sonst auf die gleiche Idee kommt. Damit erkennbar ist, wann der Moderator moderiert und wann er selber Ideen beisteuert, sollte der Moderator dazu ein sichtbares Signal geben. Beispielsweise während der Moderation stehen und bei eigenen Beiträgen hinsetzen.

Protokoll: Alle Ideen sollten festgehalten werden, damit sie nicht verloren gehen, wenn sie nicht endgültig verworfen werden. Dies sollte für alle sichtbar erfolgen.

Brainstorming: dient dazu Ideen zu sammeln. Hier erfolgt keine Kritik. Es gibt nur

Verständnisfragen und die Ideen werden eventuell sortiert. Dies kann auch nachgelagert werden. Der Moderator ist dafür verantwortlich, beim Brainstorming alle Gruppenmitglieder einzubeziehen.

Ideen werden also vom Ideengeber so formuliert, dass der Moderator sie versteht und so wiedergeben kann, dass der Protokollant weiss, was aufgeschrieben werden muss. In Ausnahmefällen kann der Moderator auch jemanden bitten seine Idee an der Tafel auszuführen.

Ein **Zwischenbericht:** muß regelmässig abgehalten und eingeplant werden. Er dient als Startpunkt für weiteres Vorgehen und sichert die bis dahin erarbeiteten Lösungsansätze. Außerdem kann er später die Erstellung des Abschlussberichtes beschleunigen.

Wichtige Methoden bei der Moderation

- **TOP** Tagesordnungspunkte, bzw Diskussionsthemen vorbereiten
- **Ausgangslage** Anknüpfen an Ergebnisse davor
- **TOP festlegen** Reihenfolge, Zeitdauer Schwerpunkte, (kann später bewußt geändert werden)
- **FOKUS der Gruppe** Moderator bleibt neutral, visualisiert Ergebnisse und/oder delegiert
- **bezieht alle ein** achtet darauf, dass alle sich einbringen können und sorgt dafür, dass das Gesagte erhalten bleibt. (aktiv Zuhören, wiederholen, protokollieren)
- **Einhaltung der TOP** Entscheidungen herbeiführen
- **Regeln** Bei Bedarf Diskussionsregeln im Konsens einführen und Einhaltung überwachen.
- **Pausen einplanen**
- **Konsequenzen festhalten** Ergebnisse festhalten

Problemlösephasen

Bei der Modellierung werden oft erst verschiedene Ansätze erprobt und wieder verworfen, bis dann ein endgültiges Modell gewählt und damit das Problem gelöst wird. Das gesamte Projekt teilt sich dabei in typische Phasen.

- **Analyse des Problems.** Was ist die Aufgabenstellung, was ist alles wichtig was unwichtig? Wieviel Zeit hat man, was steht zur Verfügung, welche Kompetenzen benötigt/besitzt man?
Welche Bedingungen sind zwingend welche nur erwünscht (weich)
Was würde man gerne machen?
- **Ziele finden.** Was will man erreichen, was sind die Freiheitsgrade?
Stehen alle in der Gruppe hinter den Zielen? Welche Arbeitspakete gibt es, wie verteilt man sie?
- **Lösungsansätze.** Welche Lösungswege kommen in Frage?
- **Brainstorming.** Hier hilft an vielen Stellen, wo zunächst alle Ideen ohne Kritik gesammelt werden.
- **Lösungsansatzbewertung.**
Sortieren der Ideen, Vor- und Nachteile listen. Wohin führen sie? Paßt das zu den Zielen? Aufwand: Kann man die Lösung in der gegebenen Zeit erreichen?
- **Umsetzung planen.**
Abschätzung des Zeitbedarfs und der nötigen Zwischenschritte. Wie muss man vorgehen.
- **Lösungsbewertung.**
Ist man mit dem erreichten Ziel zufrieden?
Was könnte besser sein?
- **Zwischenergebnisse präsentieren.** Dient der Wiederaufnahme des roten Fadens nach einer Paus und der Sicherung der Ergebnisse. Deckt frühzeitig Denkfehler auf und schärft für die Zeitproblematik der Präsentation und Dokumentation

Die Schritte passieren nicht streng nacheinander sondern es wird öfter zurückgesprungen.